Probability Model $(\Omega, \mathcal{A}, P, X)$

1. 采样空间 Ω　　实验结果 $\omega \in \Omega$

2. 事件空间 $\mathcal{A}$：由事件构成的集合族　　事件 A：Ω 的子集 $A \in \mathcal{A}$

　σ-代数：$\mathcal{A}$ 包含 Ω, ϕ 且对交并补封闭　$\{\{1,3,5\}, \{2,4,6\}, \phi, \Omega\}$

　Borel σ-代数　最小的 σ-代数

3. 概率测度 P：为 $\mathcal{A}$ 中每个事件赋以概率 $P(A)$

　$P: \mathcal{A} \to [0,1]$　　若离散则可写实验结果 ω 的概率

　$A \mapsto P(A)$　　记 $Pr(\omega) = P(\{\omega\})$　　$Pr: \Omega \to [0,1]$

　满足 Kolmogorov's 公理　　$p_X(x)$　$P(\{X=x\})$　$Pr(X=x)$

　1. 若 $A \in \mathcal{A}$　$P(A) \geq 0$　　(PMF)　$P(a < X \leq b)$

　2. $P(\Omega) = 1$

　3. 两两不相交的 $A_1, A_2, \cdots A_n, \cdots$　　记作 $P(a < X \leq b)$, $P(X \geq x)$

　$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

　区间的概率测度一般取 Lebesgue 测度

4. 随机变量 X (RV)：实验结果数字化　　$X: \Omega \to \mathbb{R}$

　可测：当给定一个随机变量 X, 事件空间 $\mathcal{A}$

　　划分得够细, 足以为 X 提供原像

e.g. $\Omega = [0,1]$　$Pr(A) = \begin{cases} 1, & (0, \frac{1}{2}) \subset A \\ 0, & \text{else} \end{cases}$　not a measure

Since $P((0, \frac{1}{4})) = 0$, $P((\frac{1}{4}, \frac{1}{2})) = 0$.

$(0, \frac{1}{4}), (\frac{1}{4}, \frac{1}{2})$ Disjoint　$P((0, \frac{1}{4}) \cup (\frac{1}{4}, \frac{1}{2})) = 1$